

JB금융그룹 Fin:AI Challenge 기능 명세서

안내

본 문서는 예선 제출용 기능명세서 양식입니다. 본선 진출 시에는 동일 문서를 기준으로 기능명세서를 보완하고, 기능 추가·수정·삭제가 발생한 경우 반드시 '7. 기능 변경이력'에 변경 내역을 기록하여 함께 제출합니다.

팀명	Team01	주제 구분	지정주제1 : 개인 라이프케어 AI
팀원 정보(역할)	권수빈(Data Engineer), 우나현(AI researcher), 유다연(Data Scientist)	작성일	2026.05.21

1. 서비스 개요 (Service)

서비스명	제이비스(JAYBIS)
서비스 한줄 소개	첫 월급부터 은퇴이후까지, 경제적 전환기를 관리하는 AI 금융비서 제이비스(JAYBIS)
개발 목표	생애주기 중 소득·지출·자산 구조가 크게 흔들리는 경제적 전환기 고객을 대상으로, 현재 상황을 진단하고 다음 금융 행동을 제안하는 AI Agent 개발을 목표로 합니다.
타겟 사용자	경제적 전환기 고객 대상 – 사회초년생, 은퇴 직전 중장년층 과 은퇴 이후 시니어층
기대 효과	사회초년생에게는 월급관리와 저축 루틴을, 은퇴 전후 고객에게는 연금 기반 생활비 관리와 자산 보호 전략을 제공합니다.

2. 시스템 구성도 (Architecture)

서비스 전체 구조를 시각적으로 표현하고, 각 구성 요소의 역할을 간단히 기술합니다.

예: 사용자 입력 → AI Agent/모델 → 백엔드/API → DB/외부연동 → 프론트엔드/UI

3. 핵심 기능 명세 (Feature Specification)

핵심 기능 위주로 간략히 작성하되, 예선 제출본을 기준으로 본선에서 동일 형식을 유지하여 보완합니다.

기능명	기능 설명	입력/출력 데이터	관련 기술 및 알고리즘	구현 여부
은퇴 후 월 자산 흐름 예측	예상 연금 및 자산, 지출을 바탕으로 은퇴 후 월별 자산흐름과 연금 부족분을 진단	입력 데이터 : 은퇴 자산, 연금액, 월생활비 / 출력 데이터 : 월별 자산 흐름	LLM, 월별 자산 흐름 산출 로직, 연금 부족분 계산	
은퇴 전 5년 액션 플랜	진단 결과를 기반으로 은퇴 전 5년간 필요한 준비 행동을 연도별로 제안	입력 데이터 : 소득, 지출, 자산 데이터 / 출력 데이터 : 은퇴 전 5년 연도별 준비 계획	LLM, 부족 자금 역산 로직, 규칙 기반 실행 계획 추천	
청년예산설계+소비진단	금융 경험이 없는 사회	입력 데이터: 세후 첫	LLM(초년생 맥락 기반	

기능명	기능 설명	입력/출력 데이터	관련 기술 및 알고리즘	구현 여부
	초년생의 첫 월급 관리를 도와주는 에이전트. 단순 예산 분배를 넘어 초기 소비 습관 형성에 집중하며, 지출 누적 데이터를 기반으로 점점 정교한 피드백을 제공	월급, 고정지출(월세·교통·통신비), 거주형태(자취·본가·기숙사), 카테고리별 실시간 지출 출력 데이터: 항목별 예산·잔여 게이지, 초년생 또래 소비 비교, 초년생 주의 소비 패턴 경고, 다음 달 예산 보정 제안 및 LLM 코멘트	소비 해석 및 습관 형성 코멘트 생성), 고정지출 선차감 후 50/30/20 분배 로직, 초년생 또래 집단 비교 통계, 규칙 기반 초년생 특화 패턴 감지(첫 달 지출 급증·구독 중복·외식 과다)	
청년 금융상품 로드맵	나이·소득·무주택 여부로 가입 가능한 청년 금융상품을 필터링하고 우선순위 로드맵과 납입 시뮬레이터로 실행까지 연결	입력 데이터:나이, 연소득, 무주택 여부, 재직 형태, 월 납입 가능액, 목표 기간 출력 데이터:가입 가능 상품 카드, 우선순위 타임라인, 만기 수령액·세액공제 환급액, 가입 체크리스트 및 실행 코멘트	LLM(추천 근거 및 초년생 눈높이 실행 가이드 생성), 조건 룰셋 AND 매칭(상품별 자격 필터), 가중치 스코어링(세제혜택·유동성·납입부담), RAG(최신 청년 상품 조건 DB 검색 결합)	
금융코칭 레이어	금융상품 추천과 연동해 추천 흐름 안에서 자연스럽게 금융 기초 개념을 학습시키는 에이전트. 별도 공부 화면이 아니라 상품을 추천받는 과정에서 필요한 개념을 그때그때 코칭해 초년생이 "왜 이 상품인지"를 이해하고 가입하도록 유도	입력 데이터:Agent B 추천 결과 및 상품 컨텍스트, 사용자 탭 이벤트(용어 클릭), 코칭 ON/OFF 상태, 학습 이력 출력 데이터:상품 연계 개념 코칭 카드, 용어 팝업(쉬운 설명 + 예시), 기초 공부 카드, 학습 진행 현황	LLM(초년생 눈높이 개념 설명 및 코칭 메시지 생성), RAG(금융 개념 Knowledge Base 검색 후 LLM 컨텍스트 주입), 임베딩 + 코사인 유사도(탭 용어 기반 관련 설명 즉시 검색), 개념 태그 매핑(추천 상품 키워드 → 금융 개념 태그 자동 추출), 학습 이력 필터링(미학습 개념 우선 노출 로직), 코칭 깊이 분기(ON/OFF 상태에 따라 LLM 프롬프트 설명 수준 동적 변경)	
자산 현황 요약	Agent가 자산 조회 Tool을 호출하여 순자산·부채비율·은퇴준비율을 자동 계산하고 진단 코멘트 생성	입력: 고객 ID, 마이데이터 동의 토큰 출력: 순자산, 부채비율, 은퇴준비율, AI 진단 코멘트	Claude API Tool Use, 마이데이터 표준 API, 국토교통부 공시가격 API, 통계청 가계금융복지조사 (연령대 벤치마크)	
월 소득/지출 흐름 분석 및 고정비·변동비 점검	고객 질문 시 Agent가 거래내역 조회 → 카테고리 분류 → 고정비 자동 식별 → 현금흐름 진단을 순차 Tool 호출로 처리하고, 미사용 구독·불필요 지출을 찾아 절감 액션 제안	입력: 카드·계좌 거래내역 (최근 6개월), 계좌 자동이체 내역, 카드 정기결제 내역 출력: 월 지출률, 현금흐름 위험 등급, 지출 증가 카테고리, 고정비 목록, 미사용 구독 리스트, 월 절감 가능 금액, 절감 액션 추천	Claude API Tool Use, MCC 기반 Rule-based 분류 + LLM fallback, 시계열 분석 (Prophet), 동일 금액·주기 반복 탐지 알고리즘, AI Hub 카드 소비 분류 데이터셋, 마이데이터 표준 API, 통계청 가계동향조사	
연금 기반 월 생활비 관리	Agent가 연금 조회 → 생활비 비교 → 소진 시점 시뮬레이션을 순차 Tool 호출로 처리	입력: 연금 수령액, 월 생활비, 보유 자산, 나이 출력: 월 부족금, 자산 소진 예상 시점, 시나리오별 생활 가능 기간, 액션 추천	Claude API Tool Use, 국민연금공단 내 연금 정보 API, 마이데이터, CPI 기반 실질가치 계산, HIRA 연령별 의료비 통계, 생애주기 현금흐름 시뮬레이션	
보이스피싱 예방 및	이체 시도 발생 시	입력: 이체	Isolation Forest	

기능명	기능 설명	입력/출력 데이터	관련 기술 및 알고리즘	구현 여부
이상거래 감지	Agent가 자동으로 블랙리스트 조회 → 패턴 이상 탐지 → 위험 스코어 계산을 수행하고, 위험 등급에 따라 경고·보호자 알림·이체 지연을 자율 판단하여 실행	금액·시간·수취인 계좌, 사용자 거래 이력 출력: 위험 스코어 (0~100), 화면 경고, TTS 음성 경고, 보호자 SMS, 이체 지연 적용 여부	(이상거래 탐지), Rule-based 스코어링, 금융감독원 파인(FINE) API, Claude API Tool Use, Clova Voice TTS	
큰 글씨/쉬운 설명 UI	Agent가 응답 생성 시 시니어 모드 여부를 감지하여 Tool을 자동 호출, 금융 용어를 쉬운 표현으로 변환 후 출력	입력: 응답 텍스트, 사용자 연령/모드 설정 출력: 쉬운 언어 변환 텍스트, 접근성 UI 적용 화면 (폰트 22px, 버튼 64px, WCAG AAA)	Claude API Tool Use (용어 단순화), 금융감독원 금융용어사전, NIA 고령자 디지털 접근성 가이드라인, WCAG 2.1 AAA	
TTS 기반 음성 안내	경고·진단·안내 이벤트 발생 시 Agent가 자동으로 Tool을 호출하여 음성 생성 및 재생. 위험 등급에 따라 음량·긴급도 자율 조정	입력: 경고/안내 텍스트, 긴급도 레벨 (일반/경고/위험) 출력: 음성 스트림 자동 재생, 긴급 시 진동 동반	네이버 Clova Voice API, Google Cloud TTS (백업), 이벤트 기반 자동 트리거, Claude API Tool Use	
디지털 금융 단계별 안내	Agent가 태스크 유형 판단 → 단계별 가이드 생성 → TTS 안내를 순차 Tool 호출로 처리. 중간에 고객이 막히면 Agent가 추가 설명 자율 생성	입력: 고객 질문, 현재 진행 단계, 선택 태스크 출력: 단계별 행동 안내 (텍스트+이미지+TTS), 완료 피드백, 보호자 진행 상황 알림	Claude API Tool Use (단계별 설명 자율 생성), Clova Voice TTS, NIA 고령자 디지털 접근성 가이드라인	

4. 주요 기능 흐름도 (Flow)

서비스 이용 시나리오 또는 핵심 기능 흐름을 단계별로 설명합니다.

1. 공통흐름	2. 사회초년생	3. 은퇴 준비 층	4. 은퇴 후 시니어
앱/웹 실행	[홈 화면] 첫 월급 입력 (세후 금액, 고정지출, 거주형태)	[홈 화면] 현재 자산/연금 고정지출, 부채비율 입력	음성 기반 AI Agent 진입
회원가입/로그인	월 소득/지출 분석 및 예산 설계	은퇴 후 월 자산 흐름 시뮬레이션	연금/생활비 조회
마이데이터/연금/자산 연동 동의	과소비/구독/외식 패턴 감지 및 또래 소비 비교	은퇴 전 5년 액션 플랜 → 연도별 준비 행동 제안 → 은퇴 후 월별 자산 흐름 예측	월 부족 생활비 진단 및 생활 가능 기간 시뮬레이션 안내
AI 자산진단(자산/소득/지출/연 금 자동분석)	절약 가능 금액 제안	실행 우선순위 제공	[TTS 음성 설명]
사용자 유형 자동 분류 + 본인확인 선택 └ 사회초년생 └ 은퇴 준비 중 └ 은퇴 이후	[금융상품 로드맵] 나이·소득·무주택 여부 입력 → 가입 가능 청년 상품 카드 추천 → 우선순위 타임라인 + 납입 시뮬레이터 → 만기 수령액 / 세액공제 환금액 확인	월단위 리밸런싱	[디지털 금융 단계별 안내] (막히면 Agent가 추가 설명 자율 생성)
각 트랙으로 분기	[금융코칭 레이어] 상품 추천 흐름 안에서 용어 클릭 → 팝업으로 쉬운 개념 설명		[보이스 피싱 위험감지] [이상거래 감지] (이체 시도 시 위험 스코어 자동 계산) → 경고 / 보호자 SMS / 이체 지연
	[다음 달] 지출 누적 데이터 기반 예산 보정 제안 → 점점 정교해지는 피드백 루프		

5. 향후 발전 방향 (Future Work)

1) 데이터 연계 확대 및 정확도 고도화

- 현재는 사용자가 입력한 자산·소득·지출 정보를 기반으로 분석을 수행하지만, 향후 마이데이터 API 및 금융기관 연계를 통해 실시간 자산 정보를 자동 수집할 계획입니다.
- 국민연금, 퇴직연금, 금융자산, 부채 정보를 통합하여 보다 정확한 은퇴 준비 진단과 현금흐름 예측 서비스를 제공할 예정입니다.
- 연령대별 소비·자산 통계 데이터를 추가 확보하여 개인 맞춤형 벤치마크 기능을 강화할 계획입니다.

2) AI 추천 모델 고도화

- 현재는 규칙 기반 분석과 LLM을 활용한 추천 방식을 적용하고 있으나, 향후 사용자 행동 데이터를 학습하여 개인별 금융 성향을 반영한 초개인화 추천 모델로 발전시킬 계획입니다.
- 소비 패턴, 저축 성향, 위험 선호도 등을 종합 분석하여 고객별 맞춤 금융상품 추천 및 자산관리 전략을 제공할 예정입니다.

- 사용자의 금융 목표 달성 여부를 지속적으로 추적하여 장기적인 금융 코칭 서비스를 구현할 계획입니다.

3) 생애주기 기반 금융 에이전트 확장

- 현재는 사회초년생과 은퇴 전·후 고객을 중심으로 서비스를 제공하지만, 향후 결혼, 출산, 주택 마련 등 주요 생애 이벤트까지 지원 범위를 확대할 계획입니다.
- 고객의 소비 및 자산 변화를 분석하여 생애주기 전환 시점을 자동으로 감지하고 선제적으로 금융 솔루션을 제안하는 AI 에이전트로 발전시키고자 합니다.

4) 실제 금융 서비스 연계

- 향후 JB금융그룹의 금융상품 및 상담 서비스와 연계하여 추천 결과가 실제 금융 행동으로 이어질 수 있도록 확장할 계획입니다.
- 예·적금 가입, 연금 상담, 자산관리 상담 예약 등 실행 중심의 금융 서비스 플랫폼으로 발전시키고자 합니다.
- 고령층 고객을 위한 보이스피싱 예방 서비스와 보호자 알림 기능을 강화하여 금융 취약계층 보호에도 활용할 예정입니다.

5) 실제 운영 환경 적용 시 고려사항

- 개인정보보호법 및 마이데이터 관련 규정을 준수하여 개인정보 암호화 및 접근 권한 관리를 적용합니다.
- AI 추천 결과에 대한 설명 가능성(Explainable AI)을 확보하여 사용자가 추천 근거를 이해할 수 있도록 설계합니다.
- 금융상품 추천 시 최신 상품 정보 및 자격 조건을 지속적으로 갱신하여 서비스 신뢰성을 확보합니다.
- 고령층 사용자를 고려한 접근성 UI와 음성 인터페이스를 지속 개선하여 디지털 금융 소외를 최소화합니다.

6. 부록 (Appendix)

- 참고자료 (논문, 데이터셋 출처, 외부 API/서비스 출처 등)
- 별첨 링크 또는 기타 참고사항

7. 기능 변경이력 (Change Log)

본선 단계에서 기능 추가·수정·삭제가 발생한 경우 아래 항목을 기준으로 기록합니다. 예선 제출 시에는 비워두거나 예정사항만 간단히 기재할 수 있습니다.

변경 일자	변경 대상 기능	변경 내용	변경 사유
20YY.MM.DD	자동 요약 생성	요약 길이 선택 기능 추가	사용자 선택권 확대